TP 7 : La compétition du mercredi.

Ce TP est à réaliser dans le langage que vous souhaitez.

Aujourd'hui, vous êtes rassemblés en équipe pour réaliser ce TP. L'objectif est simple : obtenir le plus de réponses. Pour cela, chaque équipe devra compléter une feuille qu'elle me rendra à la fin du TP. Chaque équipe aura un u_0 qui lui est propre que je vous fournis en début d'heure. Pour savoir si vos programmes sont corrects, vous pouvez me demander une valeur spécifique pour $u_0 = 30$. Par exemple, vous êtes en train de réaliser la question 4 de la première partie mais n'êtes pas sûrs de votre résultat. Vous pouvez alors me demander la troisième valeur pour $u_0 = 30$ et la comparer à ce que vous obtenez pour savoir si vous avez effectivement fait une erreur.

Préliminaires

Si $a > 0$ et $b > 0$ sont deux entiers, on note $a \mod b$ le reste de la division euclidienne de a par b, autrement dit l'unique entier r avec $0 \leq r < b$ tel qu'il existe un entier q satisfaisant $a = bq + r$.

Chaque partie commence par une génération de nombre pseudo-aléatoires. Cette sous-partie est nécessaire pour la suite. Vous pouvez réaliser les questions dans l'ordre que vous le souhaitez. Vous pouvez travailler à plusieurs ou vous répartir les questions. Une fois que vous avez la réponse à une question, vous pouvez venir écrire votre réponse au tableau. Vous pouvez modifier vos réponses jusqu'à la fin de l'heure où l'on décomptera les réponses justes.

Attention, dans ce sujet, on manipule de très grands entiers, potentiellement trop grand pour être simplement stocké sur 32 bits. Pour ne pas avoir d'erreurs évitables, vérifiez que vous manipulez des entiers encodés sur 64 bits. Ce sera généralement le cas sauf si vous travaillez sur TryOCaml. En C, utilisez des entiers de type `long` pour éviter ce problème. Si jamais vous voyez es nombres négatifs sortir des modulos, c'en est probablement la cause.

1 Automates

Génération de nombres pseudo-aléatoires

Étant donné u_0, on définit la suite suivante :

$$v_0 = u_0$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, v_{k+1} = (101\,833 \times v_k) \mod 1\,000\,000\,007$$

On définit ensuite la suite u de la façon suivante :

$$u_k = v_{(k \mod 1\,000\,003)}$$

Question 1 : Calculer les valeurs suivantes :

- $u_1 \mod 1000$
- $u_{42} \mod 1000$
- $u_{10^9} \mod 1000$

Génération et manipulation d'automates

Dans cette section, on travaillera sur des automates fini déterministes. L et Q seront toujours de la forme $[\![0, k-1]\!]$ et l'état initial sera toujours 0.

On définit l'automate fini déterministe $\mathscr{A}(|L|, |Q|)$ par le quadruplet (L, Q, δ, F) avec $\delta(i, j) = (u_{(i \times L + j)} \mod Q)$ et l'on a $q \in F$ si et seulement si $u_{(Q \times L + q)}$ est impair.

Question 2 : Calculer le nombre d'états acceptants de chacun de ses automates :

- $\mathscr{A}(2, 100)$
- $\mathscr{A}(10, 10\,000)$
- $\mathscr{A}(3, 30\,000)$

On appelle transition acceptante d'un automate une paire (q, c) où q est un état et c une lettre telles que $\delta(q, c) \in F$.

Question 3 : Calculer le nombre de transition acceptantes de chacun de ces automates :

- $\mathscr{A}(2,100)$
- $\mathscr{A}(10,10\,000)$
- $\mathscr{A}(3,30\,000)$

On définit le mot $\mathscr{M}(L,T)$ de longueur T sur l'alphabet avec L lettres comme le mot $m_0 \dots m_{T-1}$ avec, pour $0 \leq i < T, m_i = (u_i \mod L)$.

Question 4 : Calculer les mots suivants :
- $\mathscr{M}(4,3)$
- $\mathscr{M}(8,4)$
- $\mathscr{M}(10,5)$

Question 5 : Calculer $\delta^\star(0,\mathscr{M}(L,T))$ pour l'automate $\mathscr{A}(L,Q)$ dans les cas suivants :
- $L=2,\ Q=100,\ T=100$
- $L=10,\ Q=10\,000,\ T=50\,000$
- $L=3,\ Q=30\,000,\ T=100\,000$

On dit d'un état q qu'il est accessible s'il existe un mot m tel que $q=\delta^\star(0,m)$.

Question 6 : Calculer le nombre d'états accessibles des automates $\mathscr{A}(L,Q)$ dans les cas suivants :
- $L=2,\ Q=100$
- $L=10,\ Q=10\,000$
- $L=3,\ Q=30\,000$

Question 7 : Calculer la longueur du plus petit mot accepté par les automates $\mathscr{A}(L,Q)$ dans les cas suivants :
- $L=2,\ Q=100$
- $L=10,\ Q=10\,000$
- $L=3,\ Q=30\,000$

2 Très grand nombres

Dans cette partie, on souhaite pouvoir manipuler des nombres extrêmement grands.

Génération de nombre pseudo-aléatoire

On fixe ici $m=2^{31}-1=2\,147\,483\,647$.
Étant donné u_0, on définit la suite suivante :

$$\forall k \in \mathbb{N}, u_{k+1} = (16\,807 \times u_k + 17) \mod m$$

Question 1 : Calculer les valeurs suivantes :
- $u_5 \mod 101$
- $u_{100} \mod 101$
- $u_{997} \mod 101$

On définit ensuite la fonction v de la façon suivante :

$$v(k,n) = (u_n \mod 2^k) + 2^k$$

Question 2 : Calculer la valeur de $v(k, 97k \mod 997) \mod 101$ pour les valeurs de k suivantes :
- 5
- 30
- 61

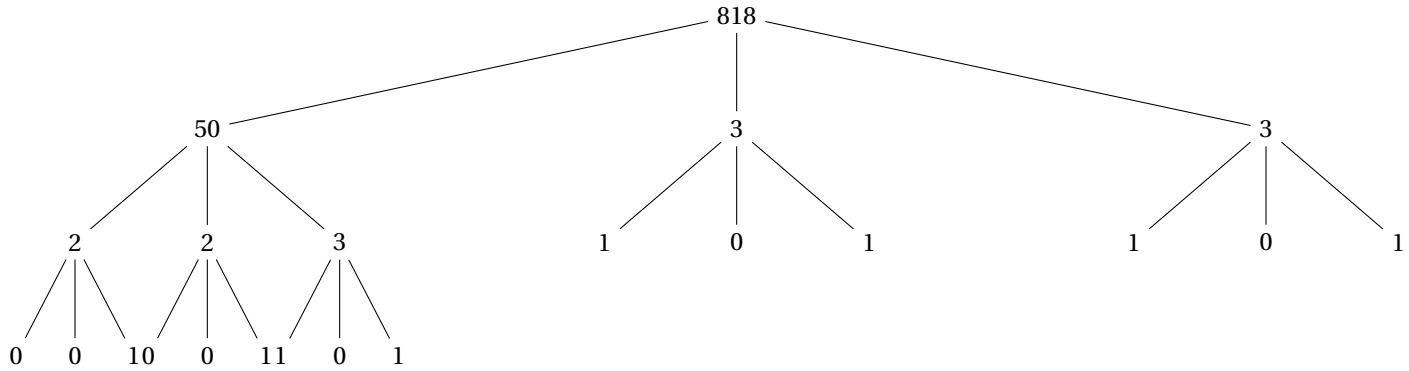
Représentation trichotomique

On admet que tout entier naturel supérieur ou égal à 2 se décompose de façon unique en un triplet $(g,p,d) \in \mathbb{N}^3$ tel que :
- $n = g + 2^{2^p} d$

- $0 \leq g < 2^{2^p}$
- $0 < d < 2^{2^p}$

Nous adoptons une représentation trichotomique des entiers naturels sous forme d'arbres ternaires. Un nœud contient un sous-arbre gauche représentant l'entier g, un sous-arbre central représentant l'entier p et un sous-arbre droit représentant l'entier d. Par abus de langage, on écrira "$g + 2^{2^p} \times d$" pour dénoter aussi bien un tel nœud que le nombre qu'il représente. Les feuilles permettent de représenter les nombres strictement inférieurs à $2^{2^0} = 2$, soit 0 et 1.

Ainsi, si on s'intéresse au nombre 818, on le représentera ainsi :



Soit $n \in \mathbb{N}$. On appelle hauteur de n, notée $p(n)$, la hauteur de l'arbre ternaire représentant le nombre n dans le système trichotomique.

Question 3 : Pour les nombres $v(k,n)$ suivants, calculer leur hauteur :

- $k = 1, n = 10$
- $k = 2, n = 20$
- $k = 32, n = 30$
- $k = 61, n = 40$

On définit la signature S d'un arbre ternaire par induction :

- $S(0) = 0$
- $S(1) = u_{10} \mod 97$
- $S(g + 2^{2^p} \times d) = (S(g) + u_{20} \times S(d)) \mod 97$ si p est impair.
- $S(g + 2^{2^p} \times d) = (S(g) + u_{30} \times S(d)) \mod 97$ si p est pair.

Question 4 : Pour les nombres $v(k,n)$ suivants, calculer la signature de l'arbre associé :

- $k = 1, n = 10$
- $k = 2, n = 20$
- $k = 32, n = 30$
- $k = 61, n = 40$

On définit h_n la suite de très très grands nombres définie de la façon suivante :

$$h_0 = 1 \quad h_{n+1} = h_n + 2^{2^{h_n}} \times h_n$$

Question 5 : Calculer $S(h_{v(k,7k)})$ pour les valeurs de k suivantes :

- 0
- 2
- 4
- 8

On définit maintenant un générateur $G(k,n)$ pseudo-aléatoire d'arbres ternaires de la façon suivante :

$$\begin{aligned}
G(0,n) &= 0 && \text{si } u_n \mod 7 = 0\\
G(0,n) &= 1 && \text{si } u_n \mod 7 \neq 0\\
G(k,n) &= g && \text{si } k > 0 \text{ et } d = 0\\
G(k,n) &= g + 2^{2^p} \times d && \text{sinon}
\end{aligned}$$

avec

- $k' = \max(0, k-1-(u_n \mod 2))$
- $g = G(k', (n+1) \mod 997)$
- $p = v(k', n)$
- $d = G(k', (n+2) \mod 997)$

Question 6 : Calculer la hauteur des arbres $G(n,k)$ pour les valeurs de k et n suivantes :

- $k = 6, n = 35$
- $k = 8, n = 45$
- $k = 10, n = 55$
- $k = 12, n = 65$
- $k = 14, n = 75$

Question 7 : Calculer $S(G(k,n))$ pour les valeurs de k et n suivantes :

- $k = 6, n = 35$
- $k = 8, n = 45$
- $k = 10, n = 55$
- $k = 12, n = 65$
- $k = 14, n = 75$

3 Ensemble dominant d'un graphe

Étant donné un graphe $G = (S, A)$, un sous-ensemble D des sommets ($D \subseteq S$) est dit dominant quand chaque sommet s de S est dominé, c'est-à-dire que s est dans D ou que s a un voisin dans D. Un sommet dominé peut avoir plusieurs voisins dans D ou être dans D et avoir des voisins dans D. Dans ce sujet nous nous intéresserons au nombre dominant, c'est-à-dire à la taille minimale d'un ensemble dominant.

Génération de nombres pseudo-aléatoires

Étant donné u_0, on définit la récurrence :

$$\forall t \in \mathbb{N},\ u_{t+1} = (900\,007 \times u_t) \bmod 1\,000\,000\,007$$

Question 1 : Calculer les valeurs suivantes :

- $u_1 \bmod 1\,000$
- $u_{12} \bmod 1\,000$
- $u_{1234} \bmod 1\,000$
- $u_{2345678} \bmod 1\,000$

Génération pseudo-aléatoire de graphes

Étant une liste l de paires d'entiers $l = ((x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n))$ et un entier k, on définit la fonction filtre $f_k(l)$ qui renvoie la liste des paires (x, y) de l telles que $u_{17\times y+x} \bmod k = 0$. Étant donnés n et m, on définit $L(n,m)$ comme étant la liste de paires (x, y) avec $1 \leq x < y \leq n$ et $y \leq x + m$. On définit alors la liste $P(n,m,k)$ comme étant la liste $f_k(L(n,m))$ et le graphe $G(n,m,k)$ comme étant le graphe à n sommets dont la liste d'arêtes est $P(n,m,k)$.

Question 2 : Calculer le nombre d'arêtes des graphes suivants :

- $G(123, 10, 5)$
- $G(1\,234, 10, 5)$
- $G(12\,345, 12, 6)$
- $G(54\,321, 22, 8)$

Somme de contrôle d'un graphe

Pour un graphe $G=(S,A)$, on définit sa somme de contrôle $SC(G)$ à l'aide de la formule suivante :

$$SC(G)=\left(\sum_{x\in V}\sum_{y|\{x,y\}\in A}(x+y)^2+y\right) \bmod 1\,000\,000$$

Question 3 : Calculer la somme de contrôle des graphes suivants :
- $G(123,10,5)$
- $G(1\,234,10,5)$
- $G(12\,345,12,6)$
- $G(54\,321,22,8)$

Génération d'arbre à partir de graphes

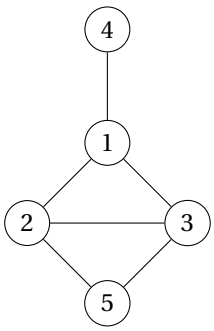
Attention, cette section concerne la génération d'arbre et n'est utile que pour les questions 4 et 8. Si vous bloquez, n'hésitez pas à sauter cette section et à vous concentrer d'abord sur la question 5.

Étant donné un graphe G, l'ensemble $A(u,S)$ est défini comme l'ensemble des nœuds v tels que v est accessible depuis le nœud u en évitant un ensemble de nœuds S, c'est-à-dire qu'il existe un chemin de u à v où aucun des nœuds du chemin n'est dans S. Formellement, si $N(u)$ renvoie les voisins de u, on a :

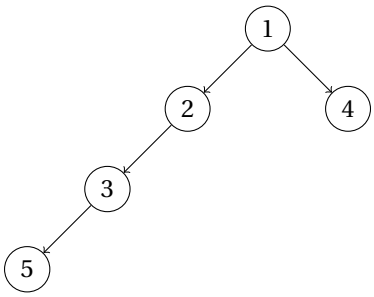
$$A(u,S)=\begin{cases}\emptyset & \text{si } u\in S,\\ \{u\}\cup\bigcup_{v\in N(u)}A(v,S\cup\{u\}) & \text{sinon.}\end{cases}$$

Soit u un nœud de G et S un ensemble de nœuds. Nous allons définir l'arbre $T(u,S)$ enraciné en u. Pour cela, notons $v_1,\dots,v_k$ les voisins de u dans G tels que $v_1<\dots<v_k$. On pose $S_0=S\cup\{u\}$ puis $S_{j+1}=S_j\cup A(v_{j+1},S_j)$. Ainsi :
- Si $u\in S$, alors $T(u,S)$ est l'arbre vide.
- Si $u\notin S$, l'arbre $T(u,S)$ est l'arbre enraciné en u dont les sous-arbres sont les $T(v_i,S_{i-1})$ pour $i=1,\dots,k$.

Pour un graphe G, on définit alors $\text{Arbre}(G)=T(1,\emptyset)$.



(a) Graphe G



(b) L'arbre associé au graphe G.

Notez que les arbres enracinés sont généralement vus comme des graphes orientés, mais nous n'utiliserons l'orientation que pour présenter la construction des arbres et pour le calcul de la somme de contrôle. Dès qu'il s'agira de trouver un ensemble dominant pour un arbre, celui-ci sera vu comme un graphe non orienté. Autrement dit, un sommet sera dominé par un ensemble D si :
- il est dans D,
- son parent est dans D,
- ou l'un de ses enfants est dans D.

Pour un arbre T, la somme de contrôle $\text{SC}(T)$ est définie par :

$$\text{SC}(T)=\sum_{x\text{ parent de }y}(x+y)^2+y \mod 1\,000\,000.$$

Notez que cette formule ressemble à celle des graphes, mais elle est "orientée" : dans la version graphe, une arête $\{x,y\}$ est comptée deux fois, tandis qu'ici elle n'est comptée qu'une seule fois.

Question 4 : Calculer la somme de contrôle pour les arbres suivants :
- $\text{Arbre}(G(123,10,5))$
- $\text{Arbre}(G(1\,234,10,5))$

- Arbre($G(12\,345, 12, 6)$)
- Arbre($G(54\,321, 22, 8)$)

Majoration du nombre dominant par une heuristique

Nous étudions maintenant un algorithme pour calculer un ensemble dominant. Cet algorithme, que l'on nommera A_1, fonctionne de la façon suivante : l'algorithme définit $D_0 = \emptyset$ et itère ensuite sur i de 1 à n. Pour chaque i, si le sommet i est dominé par D_{i-1} alors $D_i = D_{i-1}$ et sinon $D_i = \{i\} \cup D_{i-1}$. Le résultat de l'algorithme est D_n.

Question 5 : Calculer la taille de l'ensemble renvoyé par A_1 sur les graphes suivants :
- $G(123, 10, 5)$
- $G(1\,234, 10, 5)$
- $G(12\,345, 12, 6)$
- $G(54\,321, 22, 8)$

La décomposition d'un graphe en composantes connexes est la partition des sommets d'un graphe en des ensembles $V_1, \ldots, V_k$ tels que deux sommets u et v sont dans le même ensemble V_i si et seulement s'il existe un chemin entre u et v. Les V_i sont les composantes connexes du graphe, et chaque V_i forme un sous-graphe que l'on peut étudier individuellement. L'entier k est appelé le nombre de composantes connexes (on suppose qu'aucun des V_i n'est vide). Enfin, on dit qu'un sommet est isolé s'il est seul dans sa composante connexe.

On admet le résultat suivant :

> Tout graphe à n sommets sans sommet isolé admet un ensemble dominant de taille au plus $n/2$.

Nous étudions alors un algorithme, que l'on nommera A_2, pour borner le nombre dominant. L'algorithme A_2 fonctionne de la façon suivante : il calcule d'abord les tailles $T_1, \ldots, T_k$ des diverses composantes connexes, puis renvoie $\sum_i t(T_i)$, où

$$t(1) = 1 \quad \text{et} \quad t(\ell) = \lfloor \ell/2 \rfloor \text{ pour } \ell > 1.$$

Question 6 : Calculer la valeur renvoyée par A_2 sur les graphes suivants :
- $G(123, 10, 5)$
- $G(1\,234, 10, 5)$
- $G(12\,345, 12, 6)$
- $G(54\,321, 22, 8)$

L'algorithme A_1, que nous avons vu plus haut, traite les sommets dans l'ordre de leurs indices (d'abord le sommet 1, puis le 2, etc.). L'algorithme A_3 que nous introduisons maintenant fonctionne avec un score de dominance. Pour un ensemble D de sommets, le score $s(D)$ est le nombre de sommets dominés par D. Au lancement de l'algorithme, on a $D_0 = \emptyset$ et ensuite, tant que $s(D_i) \neq n$, l'algorithme choisit le sommet u tel que $s(D_i \cup \{u\})$ est maximal et définit $D_{i+1} = D_i \cup \{u\}$. En cas d'égalité entre plusieurs sommets qui donnent le meilleur score, l'algorithme choisit celui qui a le plus petit indice.

Question 7 : Calculer la taille de l'ensemble renvoyé par A_3 sur les graphes suivants :
- $G(123, 10, 5)$
- $G(1\,234, 10, 5)$
- $G(9\,876, 1\,234, 6)$
- $G(54\,321, 22, 8)$

Attention, le graphe (c) diffère des questions précédentes !

Calcul exact pour un arbre

Pour T un arbre, on définit : nombreDominantAvecRacinePrise(T) la taille minimale d'un ensemble dominant pour T qui contient la racine et nombreDominantSaufRacine(T), la taille minimale d'un ensemble qui domine tous les nœuds de T sauf éventuellement la racine.

Pour calculer efficacement le nombre dominant minimal d'un arbre T, nous pouvons appliquer une approche récursive basée sur ces deux valeurs :

- **Si un nœud est une feuille, alors :**

$$\begin{aligned}&\text{nombreDominant(feuille)} = \text{nombreDominantAvecRacinePrise(feuille)} = 1,\\&\text{nombreDominantSaufRacine(feuille)} = 0.\end{aligned}$$

- **Si un nœud n a k enfants u_1, u_2, …, u_k, alors :**

$$\text{nombreDominantAvecRacinePrise}(v) = 1 + \sum_{i=1}^{k} \text{nombreDominantSaufRacine}(u_i)$$

$$\text{nombreDominantSaufRacine}(v) = \min\{\text{nombreDominantAvecRacinePrise}(v), \sum_{i=1}^{k} \text{nombreDominant}(u_i)\}$$

$$\text{nombreDominant}(v) = \min\begin{cases}\text{nombreDominantAvecRacinePrise}(v);\\ \min_{j=1,\dots,k}\left(\text{nombreDominantAvecRacinePrise}(u_j) + \sum_{\substack{i=1,\dots,k\\ i\neq j}} \text{nombreDominant}(u_i)\right).\end{cases}$$

Question 8 : Calculer le nombre dominant pour les arbres suivants :

- Arbre$(G(123,10,5))$
- Arbre$(G(1234,10,5))$
- Arbre$(G(12345,12,6))$
- Arbre$(G(54321,22,8))$